

# Prezentációs forgatókönyv és tanári transzkript

## Épületek energiaigénye és a megújuló energiaforrások illesztése

Épületgépész technikus 13.D, 3–4. tanóra, 2 × 45 perc

### Első tanóra

#### 1. dia Épületek energiaigénye és megújuló energia

**Tervezett idő:** 1 perc

**Pedagógiai cél:** Megérkezés a témába és a két óra központi kérdésének rögzítése.

**A dián megjelenik:**

- Épületek energiaigénye és megújuló energia
- Mit használ az épület, és mi illeszthető hozzá?
- 13.D, 3–4. tanóra

**Vizuális leírás:** Teljes képernyős, valós épületfotó, amelyen a tető, a nyílászárók és az épület használati környezete is látszik. Rövid, nagy méretű cím. Animáció nem szükséges.

**Tanulói interakció:** Nincs külön feladat. Csilla rögtön megadja a két óra gondolkodási irányát.

**Tanári transzkript**

A mai két órán abból indulunk ki, hogy egy épület nem egyszerűen energiát fogyaszt. Különböző feladatokat kell ellátnia: fűteni kell, meleg vizet kell készíteni, világítani kell, működtetni kell a szellőzést és sok más berendezést. Először azt tisztázzuk, mire használja az épület az energiát. Utána azt vizsgáljuk meg, mely megújuló energiaforrás vagy technológia illeszkedhet az adott igényhez. Ma még nem részletes rendszert tervezünk. A helyes szakmai kérdéseket és a döntés sorrendjét gyakoroljuk.

**Átvezetés:** Azonnal jelenjen meg az energiaellátás megszűnését felvető épületkép.

#### 2. dia Az energiaellátás megszűnésének következményei

**Tervezett idő:** 4 perc

**Pedagógiai cél:** Az épület energiaigényeinek felidézése egy könnyen elképzelhető helyzetből.

**A dián megjelenik:**

- Mit érzékelünk azonnal, és mit csak később, ha megszűnik az épület energiaellátása?

**Vizuális leírás:** Ugyanaz az épület nappali, működő és elsötétített változatban egymás mellett. A válaszok ne kerüljenek előre a diára.

**Tanulói interakció:** 30 másodperc egyéni gondolkodás, majd gyors ötletgyűjtés. Csilla két oszlopba írja a válaszokat: azonnal érzékelhető és később érzékelhető.

## Tanári transzkript

Képzeljétek el, hogy ebben az épületben most megszűnik minden energiaellátás. Sem villamos energia, sem gáz, sem más külső energia nem érkezik. Mit éreznénk azonnal, és mit csak egy vagy több óra múlva? Először mindenki gondolkodjon fél percig. Utána kérek rövid válaszokat. Most még nem javítom őket, csak két csoportba rendezzük. Azonnal észrevennénk például, hogy nem működik a világítás, a ventilátor, a szivattyú vagy valamelyik gép. A helyiségek lehűlését vagy a meleg víz hiányát csak később éreznénk. Már most szolgáltatásokról, berendezésekről és energiaformákról beszélünk egyszerre. Ezeket fogjuk szétválasztani.

**Várt válaszok:** Világítás, kazán, hőszivattyú, keringtető szivattyú, szellőzés, klíma, számítógépek, kapu és melegvíz-készítés. Ha a tanulók csak készülékeket mondanak, Csilla kérdezze meg: „Milyen épületfunkciót veszítünk el vele?”

**Átvezetés:** Rövid visszakapcsolás az első két órához.

## 3. dia Négy állítás ellenőrzi az előismereteket

**Tervezett idő:** 5 perc

**Pedagógiai cél:** A megújuló energiaforrás, az energiahordozó és a fenntarthatóság fogalmainak aktiválása.

**A dián megjelenik:**

1. A villamos energia elsődleges energiaforrás.
2. A biomassa minden esetben fenntartható.
3. A hidrogén energiahordozó.
4. A környezeti levegő hője hasznosítható.

**Vizuális leírás:** Négy nagy, számozott állítás. Az igaz vagy hamis jelölés csak a tanulói szavazás után jelenjen meg.

**Tanulói interakció:** Kézjel vagy két színű kártya. Minden állítás után 20 másodperc páros indoklás, majd egy rövid válasz.

## Tanári transzkript

Négy állítást láttok. Először csak azt jelezzétek, hogy igaznak vagy hamisnak tartjátok. Utána a mellétek ülővel fogalmazzatok meg egyetlen indokló mondatot. Első állítás: a villamos energia elsődleges energiaforrás. Második: a biomassa minden esetben fenntartható. Harmadik: a hidrogén energiahordozó. Negyedik: a környezeti levegő hője hasznosítható. Nem a szavazásért jár a szakmai pont, hanem az indoklásért. Ha valamelyiknél eltér a véleményetek, annál álljunk meg röviden.

**Várt válasz:** Hamis, hamis, igaz, igaz.

**Átvezetés:** A megoldások a következő dián jelennek meg.

## 4. dia Az indoklás teszi szakmaivá a választ

**Tervezett idő:** 1 perc

**Pedagógiai cél:** A helyes válaszok gyors rögzítése.

**A dián megjelenik:**

- Hamis: a villamos energia energiahordozó.
- Hamis: a biomassza használata lehet nem fenntartható.
- Igaz: a hidrogént elő kell állítani.
- Igaz: a környezeti hő hőszivattyú hasznosíthatja.

**Vizuális leírás:** A négy állítás mellett egyszerű pipa vagy kereszt és egy rövid indok.

**Tanulói interakció:** Csilla csak azt a pontot bontsa ki, amelynél sok hibás válasz született.

**Tanári transzkript**

Ez a négy rövid indok legyen meg. A villamos energia és a hidrogén közvetíti vagy tárolhatóvá teszi az energiát. A biomassza megújuló lehet, de a használat módja dönti el, hogy fenntartható-e. A környezeti levegőből pedig hőszivattyúval lehet hőt elvonni. Most ezt a tudást átvisszük az épületre.

**Átvezetés:** Az épület által igényelt szolgáltatások következnek.

## 5. dia Az épület szolgáltatást igényel, a berendezés energiát használ

**Tervezett idő:** 4 perc

**Pedagógiai cél:** A szolgáltatás és a fogyasztó berendezés megkülönböztetése.

**A dián megjelenik:**

- Komfortos belső hőmérséklet
- Meleg víz
- Megfelelő levegőminőség
- Látási feltételek
- Technológiai működés

**Vizuális leírás:** Bal oldalon az épülethasználati igények, jobb oldalon berendezésfotók. A párosítás a válaszok után jelenjen meg.

**Tanulói interakció:** A tanulók minden szolgáltatáshoz berendezéspéldát mondanak.

**Tanári transzkript**

Amikor azt mondjuk, hogy az épületnek energiaigénye van, valójában valamilyen szolgáltatást akarunk biztosítani. Nem kazánra van szükségünk önmagáért, hanem megfelelő belső hőmérsékletre. Nem bojlerre van szükségünk önmagáért, hanem használati meleg vízre. Mondjatok berendezést a megfelelő levegőminőség biztosításához. Mi szolgálhatja a látási feltételeket? Mi működteti a műhely technológiai folyamatait? A szakmai gondolkodásban ezt a két szintet külön kezeljük: mit kell biztosítani, és milyen berendezés biztosítja.

**Várt válaszok:** Kazán vagy hőszivattyú; HMV-tároló és hőtermelő; ventilátor és légkezelő; lámpatest; gépek, kompresszor és elszívás.

**Átvezetés:** A teljes fogalmi lánc következik.

## 6. dia Egy energiaigény négy szinten írható le

**Tervezett idő:** 4 perc

**Pedagógiai cél:** Egységes elemzési szerkezet kialakítása.

**A dián megjelenik:**

- Szolgáltatás: komfortos belső hőmérséklet
- Energiaigény: fűtési hőigény
- Berendezés: kazán vagy hőszivattyú
- Felhasznált energia: gáz, villamos energia és környezeti hő

**Vizuális leírás:** Négy egymás alatti szint, egyenes kapcsolatokkal. A szintek külön kattintásra jelenjenek meg.

**Tanulói interakció:** A tanulók ugyanilyen négyes láncot alkotnak a HMV-re vagy a világításra.

**Tanári transzkript**

Nézzük végig ugyanazt az esetet négy szinten. Az épülethasználó komfortos hőmérsékletet szeretne. Ebből lesz fűtési hőigény. Ezt egy berendezés, például kazán vagy hőszivattyú fedezi. A berendezés valamilyen energiát használ. Kazánnál lehet ez földgáz. Hőszivattyúnál villamos energia és a környezetből felvett hő együtt vesz részt a folyamatban. Most válasszatok egy másik példát: használati meleg víz vagy világítás. Mondjátok végig ugyanebben a sorrendben. Ha összekeverjük ezeket a szinteket, könnyen rossz technológiát választunk.

**Várt válasz:** HMV esetén a szolgáltatás a meleg víz, az igény a HMV-hőigény, a berendezés a tároló és a hőtermelő. Világításnál a szolgáltatás a megfelelő megvilágítás, az energiaforma villamos.

**Átvezetés:** A teljesítmény és az energiafelhasználás különbsége következik.

## 7. dia A kW teljesítményt, a kWh energiafelhasználást fejez ki

**Tervezett idő:** 5 perc

**Pedagógiai cél:** A két alapvető mértékegység gyakorlati megkülönböztetése.

**A dián megjelenik:**

- kW: pillanatnyi teljesítmény
- kWh: egy időszak alatt felhasznált vagy átadott energia
- 10 kW egy órán át: közel 10 kWh

**Vizuális leírás:** Bal oldalon pillanatnyi teljesítményt jelző műszer, jobb oldalon időtengely. A példát egyszerű képi összefüggés mutassa.

**Tanulói interakció:** Két gyors számolás: 2 kW-os hőszugárzó 3 órán át; 8 kW-os hőtermelő fél órán át.

**Tanári transzkript**

A kilowatt azt mondja meg, milyen nagy a pillanatnyi teljesítmény. A kilowattóra azt mutatja meg, mennyi energiát használtunk vagy adtunk át egy időszak alatt. Ha egy 10 kilowattos berendezés egy órán keresztül névleges teljesítménnyel működik, akkor közel 10 kilowattóra energiáról beszélünk.

Mennyi energiát használ egy 2 kilowattos hőszugárzó három óra alatt? És egy 8 kilowattos berendezés fél óra alatt? Most a veszteségeket nem számoljuk, csak a két fogalmat választjuk szét.

**Várt válasz:** 6 kWh és 4 kWh. Ha valaki kW-ot mond, Csilla kérdezze meg: „Hol szerepel a működési idő?”

**Átvezetés:** Az épület fő energiaigény-csoportjai következnek.

## 8. dia Az épület energiaigényei több rendszerben jelennek meg

**Tervezett idő:** 4 perc

**Pedagógiai cél:** A fő energiaigény-csoportok áttekintése.

**A dián megjelenik:**

- Fűtés és használati meleg víz
- Hűtés
- Szellőzés
- Világítás
- Háztartási és technológiai fogyasztók

**Vizuális leírás:** Egy épület metszete öt jól elkülönülő zónával, zónánként egy piktogrammal.

**Tanulói interakció:** Minden kategóriához legalább egy valós berendezéspélda.

**Tanári transzkript**

Az épület fő energiaigényeit most öt csoportban kezeljük. A fűtés és a használati meleg víz elsősorban hőigény. A hűtésnél hőt vonunk el, de a berendezés jellemzően villamos energiát használ. A szellőzés ventilátorai szintén villamos fogyasztók. A világítás villamos igény. A háztartási és technológiai csoport az épület használatától függően nagyon eltérő lehet. Egy tanműhelyben például a gépek, a kompresszor és az elszívás fontosabb, mint egy lakásban. Minden csoporthoz kérek egy berendezéspéldát.

**Átvezetés:** A nehezebben besorolható berendezések következnek.

## 9. dia Egy rendszer hőt szolgáltat, miközben villamos energiát fogyaszt

**Tervezett idő:** 3 perc

**Pedagógiai cél:** A kettős kapcsolatok és a segédenergia felismerése.

**A dián megjelenik:**

- Hőszivattyú
- Keringtető szivattyú
- Ventilátor
- Villanybojler
- Klímaberendezés

**Vizuális leírás:** Öt berendezésfotó. Alul két célterület: hő és villamos energia. A kapcsolatok a tanulói válasz után jelenjenek meg.

**Tanulói interakció:** Gyors osztályozás: mit használ a berendezés, és milyen szolgáltatást biztosít?

### Tanári transzkript

Ezeknél a példáknál könnyű összekeverni a szolgáltatást és a felhasznált energiát. A hőszivattyú hőt szolgáltat, de villamos energiát is használ. A keringtető szivattyú önmagában nem termel hőt, mégis nélkülözhetetlen lehet a fűtési rendszerben, és villamos fogyasztó. A ventilátor levegőt mozgat. A villanybojler villamos energiából készít meleg vizet. A klíma villamos energiát használ, miközben a helyiségből hőt von el. Minden példánál két kérdést tegyetek fel: mit fogyaszt, és milyen épületfunkciót szolgál?

**Átvezetés:** A csoportok saját épületet térképeznek fel.

## 10. dia Az energiaigény-térkép egy ismert épületből indul

**Tervezett idő:** 2 perc

**Pedagógiai cél:** A csoportfeladat egyértelmű indítása.

### A dián megjelenik:

- Iskola, lakás vagy családi ház
- Legalább 8 fogyasztó vagy berendezés
- Szolgáltatás és energiaforma
- Az igény időbeli jellege
- Egy vitatható besorolás

**Vizuális leírás:** Az Energiaigény-térkép munkalap kicsinyített, jól felismerhető képe.

**Tanulói interakció:** Csilla kiosztja a munkalapot. Szerepek: jegyző, szóvivő, időfelelős és szakmai ellenőr.

### Tanári transzkript

Válasszatok egy olyan épületet, amelyet jól ismertek: lehet az iskola, egy lakás vagy egy családi ház. Legalább nyolc fogyasztót vagy berendezést írtatok fel. Minden sornál nevezétek meg, milyen szolgáltatást biztosít, hőhöz vagy villamos energiához kapcsolódik-e, és mikor jelentkezik az igénye. Jelöljétek meg legalább egy olyan sort, amelynél vitatok volt. Osszátok ki a szerepeket. Kilenc perctek van.

**Átvezetés:** A következő dia a teljes munkaidő alatt kivetítve marad.

## 11. dia A csoportmunka sikerkritériumai

**Tervezett idő:** 9 perc

**Pedagógiai cél:** A csoportmunka fókuszának és tempójának fenntartása.

### A dián megjelenik:

- 8 vagy több releváns fogyasztó

- Hő és villamos energia helyes besorolása
- Időbeliség megadása
- Egy vitás példa szakmai indoklással
- Hátralévő idő

**Vizuális leírás:** Nagy időjelzés. A PowerPointban három kézzel léptethető állapot legyen: 9, 5 és 2 perc.

**Tanulói interakció:** Csoportmunka. Csilla körbejár és kérdésekkel segít, de nem mond kész megoldást.

#### Tanári transzkript

Munka közben nem fogom helyettetek kitölteni a táblázatot, de kérdésekkel segítek. Ez a berendezés milyen szolgáltatást nyújt? Milyen energiát vesz fel? Folyamatosan működik, időszakosan, vagy csak bizonyos évszakban? Ha kétféle besorolás is védhető, írjátok oda a feltételt. Az utolsó két percben a szakmai ellenőr nézze át a sorokat, a szóvivő pedig válassza ki a bemutatandó vitás példát.

**Oktatói megjegyzés:** Figyelni kell arra, hogy a hőszivattyút ne pusztán hőfogyasztónak tekintsék; a szivattyúk és ventilátorok villamos fogyasztása jelenjen meg; az időbeliség lehet évszakos, napszaki és használathoz kötött.

**Átvezetés:** A munkaidő végén a vitás példák megosztása következik.

## 12. dia A vitás példák pontosítják a fogalmakat

**Tervezett idő:** 2 perc

**Pedagógiai cél:** A csoportmunka legfontosabb szakmai tanulságainak közös ellenőrzése.

#### A dián megjelenik:

- Melyik berendezés besorolásán vitatkoztatok?
- Mit fogyaszt?
- Milyen szolgáltatást biztosít?

**Vizuális leírás:** Három kérdés nagy betűvel, semleges háttéren.

**Tanulói interakció:** Két csoport egy-egy 30 másodperces példát mond. A többiek egyetértést vagy ellenvéleményt jeleznek.

#### Tanári transzkript

Két csoporttól kérek egy-egy olyan példát, amelyen vitatkoztatok. Először nevezzétek meg a berendezést. Utána mondjátok el, milyen energiát használ, és milyen szolgáltatást segít biztosítani. A többiek jelezzék, ha másképp gondolják, de az eltérést szakmai indokkal támasszák alá. A lényeg nem az, hogy minden berendezést egyetlen dobozba tegyünk, hanem hogy pontosan meg tudjuk foglalmazni a kapcsolatát az épület energiaigényével.

**Átvezetés:** Az első óra egyetlen befejezendő mondattal zárul.

## 13. dia Az energiaelemzés az igény felismerésével kezdődik

**Tervezett idő:** 1 perc

**Pedagógiai cél:** Az első óra vezérgondolatának rögzítése.

**A dián megjelenik:**

Egy épület energiaigényének vizsgálatát azzal kezdem, hogy...

**Vizuális leírás:** Egyetlen mondatkezdés nagy méretben, visszafogott épületrajz háttérrel.

**Tanulói interakció:** Egyéni mondatbefejezés szóban vagy a füzetben.

**Tanári transzkript**

Fejezzétek be ezt a mondatot egyetlen szakmai állítással. Azt várom, hogy megjelenjen benne: mire, milyen energiaformában és mikor van szükség. A második órán ehhez fogunk megújuló lehetőségeket illeszteni.

**Átvezetés:** Szünet. A második óra a 14. diával indul.

## Második tanóra

---

### 14. dia Három kérdés visszahozza az első óra logikáját

**Tervezett idő:** 4 perc

**Pedagógiai cél:** Az első óra kulcsfogalmainak gyors visszakeresése.

**A dián megjelenik:**

- Mi a különbség a kW és a kWh között?
- Minden fűtési rendszerelem hőfogyasztó?
- Miért számít, hogy mikor jelentkezik az igény?

**Vizuális leírás:** Három számozott kérdés. Megoldás ne legyen a dián.

**Tanulói interakció:** Párokban 30 másodperces válaszok, majd kérdésenként egy összegzés.

**Tanári transzkript**

A folytatás előtt három rövid kérdés. A pár egyik tagja kezdje az elsővel, a másik a másodikkal, a harmadikat közösen fogalmazzátok meg. Mi a különbség a kilowatt és a kilowattóra között? Minden fűtési rendszerelem hőfogyasztó? Miért számít, hogy az energiaigény mikor jelentkezik? Az időbeliség azért fontos, mert az energia termelése és az igény nem mindig ugyanakkor jelentkezik. Egy nappal termelő napelemes rendszer másképp illeszkedik egy nappal működő tanműhelyhez, mint egy főleg esti lakásfogyasztáshoz.

**Átvezetés:** A rendszer-választás szakmai sorrendje következik.

### 15. dia A rendszer-választás az épület igényéből indul

**Tervezett idő:** 5 perc

**Pedagógiai cél:** A helyes szakmai döntési sorrend rögzítése.

**A dián megjelenik:**

1. Igény és használat
2. Indokolatlan igény csökkentése
3. Hatékony gépészeti rendszer
4. Megújuló energia illesztése
5. Szabályozás és tárolás

**Vizuális leírás:** Öt egymás alatti lépés, külön megjelenéssel. A középpontban az épület maradjon.

**Tanulói interakció:** Minden lépéshez egy rövid példa.

**Tanári transzkript**

A rendszer-választásnak van egy biztonságos szakmai sorrendje. Először megértjük az épület használatát és energiaigényét. Utána megvizsgáljuk, csökkenthető-e az indokolatlan igény, például a hővesztés vagy a felesleges üzemidő. Ezután következik a hatékony gépészeti rendszer. Csak ezek ismeretében illesztünk megújuló energiát. Végül a szabályozást és szükség esetén a tárolást is meg kell oldani. Ha egy rosszul szigetelt épülethez rögtön nagyobb hőtermelőt választunk, a kiváltó okot nem oldottuk meg. Mondjatok példát igénycsökkentésre.

**Várt válaszok:** Hőszigetelés, légzárás, beszabályozás, időprogram, szükség szerinti szellőzés, LED-világítás és készenléti fogyasztás csökkentése.

**Átvezetés:** Egy gyakori, technológiaközpontú válasz vizsgálata következik.

## 16. dia A napelem csak a villamosenergia-oldalon termel

**Tervezett idő:** 3 perc

**Pedagógiai cél:** A „tegyünk fel napelemet” típusú válasz szakmai kiegészítése.

**A dián megjelenik:**

- A PV villamos energiát termel.
- A fűtési igény télen a legnagyobb.
- A termelés és a fogyasztás időben eltérhet.
- Más berendezés, szabályozás vagy tárolás is szükséges lehet.

**Vizuális leírás:** Egyszerű éves görbepár: a fűtési igény télen magasabb, a napenergia nyáron nagyobb. Nem szükséges pontos számadat.

**Tanulói interakció:** Vitaindító kérdés: „Miért nem elég azt mondani, hogy tegyünk fel napelemet?”

**Tanári transzkript**

Gyakran halljuk megoldásként, hogy tegyünk fel napelemet. Ez önmagában még nem épületgépészeti rendszerjavaslat. A napelem villamos energiát termel. Ha az épület fő problémája a nagy téli fűtési hőigény, meg kell mondanunk, melyik berendezés alakítja majd át a villamos energiát hővé, és hogy a termelés mikor áll rendelkezésre. A napenergia termelése és a fűtési igény éves lefutása részben ellentétes. Ez nem azt jelenti, hogy a PV rossz megoldás. Azt jelenti, hogy az egész rendszert és az időbeli illeszkedést kell vizsgálni.

**Átvezetés:** Minden megoldást ugyanazzal a három szereppel írunk le.

## 17. dia A forrás, az átalakító és a hasznos energia külön szerepet kap

**Tervezett idő:** 4 perc

**Pedagógiai cél:** A megújuló megoldások funkcionális leírásának begyakorlása.

**A dián megjelenik:**

- Napenergia, PV-modul, villamos energia
- Napenergia, napkollektor, hő
- Levegő, talaj vagy víz környezeti hője, hőszivattyú, fűtés vagy hűtés
- Biomassza, kazán, hő

**Vizuális leírás:** Négy vízszintes folyamatábra. A hőszivattyú sorában külön villamosenergia-betáplálás jelenjen meg.

**Tanulói interakció:** A tanulók minden sornál kimondják a forrás, a berendezés és a kimenet nevét.

**Tanári transzkript**

Minden lehetőséget három fő kérdéssel írunk le. Mi a természetes forrás? Melyik berendezés alakítja át? Mi a hasznos kimenet? A napenergiát a PV-modul villamos energiává alakítja. A napkollektor hőt ad át egy közegnek. A hőszivattyú a levegő, a talaj vagy a víz környezeti hőjét hasznosítja, de villamos energiát is igényel. A biomassza-kazán a tüzelőanyag kémiai energiájából állít elő hőt. Ha ezt a három szerepet nem tudjuk megnevezni, a megoldást még nem értettük meg pontosan.

**Átvezetés:** Rövid párosítás ellenőrzi a modellt.

## 18. dia Ugyanahhoz az igényhez több megoldás is kapcsolódhat

**Tervezett idő:** 2 perc

**Pedagógiai cél:** A több lehetséges, feltételekhez kötött megoldás elfogadása.

**A dián megjelenik:**

- Egész éves HMV-igény
- Téli fűtési igény
- Nyári hűtési igény
- Nappali villamosenergia-igény

**Vizuális leírás:** Bal oldalon a négy igény, jobb oldalon a napkollektor, PV, hőszivattyú és biomassza-kazán képe. Többes párosítások is megjelenhetnek.

**Tanulói interakció:** Gyors szóbeli párosítás. Minden válaszhoz egy feltételt is kell mondani.

**Tanári transzkript**

Most nem egyetlen helyes választ keresünk. Egész éves melegvíz-igényhez kapcsolódhat napkollektor, de szükség lesz kiegészítő hőtermelőre is. Téli fűtéshez szóba jöhet hőszivattyú vagy biomassza-kazán, az épület feltételeitől függően. Nyári hűtéshez megfelelő hőszivattyús vagy klímarendszer

kapcsolódhat. Nappali villamos fogyasztáshoz a PV időben kedvezően illeszkedhet. Minden javaslat után tegyétek hozzá: milyen feltétellel?

**Átvezetés:** A csoportok valósághű épületesetet kapnak.

## 19. dia Az esetfeladat indokolt első döntést kér

**Tervezett idő:** 2 perc

**Pedagógiai cél:** A feladat és a leadandó eredmény egyértelművé tétele.

**A dián megjelenik:**

- Legalább 4 energiaigény
- 1 elsődleges és 1 kiegészítő megoldás
- 2 előny és 2 korlát
- 1 hiányzó adat
- 60 másodperces ajánlás

**Vizuális leírás:** A döntési lap kicsinyített képe és öt nagy sikerkritérium.

**Tanulói interakció:** Csilla kiosztja a döntési lapokat.

**Tanári transzkript**

Csoportonként kaptok egy épületesetet. Azonosítsatok legalább négy energiaigényt. Válasszatok egy elsődleges és egy kiegészítő megújuló irányt. Írjatok két konkrét előnyt, két korlátot és legalább egy olyan adatot, amelyet a végleges döntés előtt még be kellene szerezni. A végén 60 másodpercen belül mutatjátok be a javaslatot. Több jó megoldás is lehet, de csak az a válasz védhető, amely az eset konkrét adataira hivatkozik.

**Átvezetés:** A három választható eset röviden megjelenik.

## 20. dia Három épület eltérő igényeket és korlátokat ad

**Tervezett idő:** 1 perc

**Pedagógiai cél:** Az esetek gyors kiosztása és megkülönböztetése.

**A dián megjelenik:**

- A: családi ház, régi gázkazán, jó déli tető
- B: tanműhely, nagy nappali villamos terhelés, lapostető
- C: vidéki ház, nincs gáz, helyi biomassza, korlátozott villamos hálózat

**Vizuális leírás:** Három különböző valós épületfotó egymás mellett. Az esetek teljes adatai a nyomtatott kártyákon szerepelnek.

**Tanulói interakció:** Csilla kiosztja vagy sorsolja az eseteket.

**Tanári transzkript**

Háromféle helyzettel dolgozunk. Az A eset egy családi ház előregeáett gázkazánnal és kedvező tetővel. A B eset egy nappal intenzíven működő tanműhely, jelentős villamos fogyasztással. A C eset egy gáz nélküli vidéki ház, ahol biomassza elérhető, de a villamos hálózat korlátozott. A részleteket az esetkártyán találjátok. Most kezdődik a szakmai elemzés.

**Átvezetés:** A 21. dia a munka teljes ideje alatt kivetítve marad.

## 21. dia A döntés az eset adataira épül

**Tervezett idő:** 11 perc

**Pedagógiai cél:** Az esetmunka fókuszának fenntartása.

**A dián megjelenik:**

- Melyik igény a legfontosabb?
- Mikor jelentkezik?
- Milyen helyi forrás adott?
- Mi korlátozza a választást?
- Melyik adat hiányzik?
- Hátralévő idő

**Vizuális leírás:** Öt segítő kérdés és nagy időjelzés. A PowerPointban 11, 6 és 2 perces állapot legyen kézzel léptethető.

**Tanulói interakció:** Csoportmunka. Csilla körbejár és visszakerdez az általános, esetre nem hivatkozó állításoknál.

**Tanári transzkript**

Először ne technológiát válasszatok. Azonosítsátok az energiaigényeket, és döntsétek el, melyik a legfontosabb. Nézzétek meg az időbeli jeleget és a helyi adottságokat. Ezután válasszatok megoldást. Ha azt írjátok, hogy a napelem környezetbarát, az még túl általános. Azt kell megmondani, miért illeszkedik ehhez az épülethez. Ha hőszivattyút választotok, milyen további adat kell a hőleadó rendszerről vagy a villamos csatlakozásról? Ha biomasszát választotok, mi a helyzet a tárolással, az adagolással és az emisszióval? Az utolsó két percben készítsétek el a 60 másodperces ajánlást.

**Oktatói megjegyzés:** Használható kérdések: „Melyik mondatotok támaszkodik konkrét esetadatra?”, „Milyen másik megoldás jöhetne szóba?”, „Melyik új adat változtatná meg a döntést?”

**Átvezetés:** A munka végén rövid bemutatási sablon jelenik meg.

## 22. dia A szakmai ajánlás öt mondatban összefoglalható

**Tervezett idő:** 1 perc

**Pedagógiai cél:** A csoportbemutatósok tömörségének biztosítása.

**A dián megjelenik:**

1. Fő energiaigény
2. Választott megoldás

3. Két esetadatból következő indok
4. Egy korlát
5. Egy hiányzó adat

**Vizuális leírás:** Öt rövid mondatkezdés egymás alatt.

**Tanulói interakció:** A szövivők 30 másodpercben elpróbálják a bemutatást.

#### Tanári transzkript

A bemutatásokat legyen rövid és szakmai. Mondjátok meg az épület fő energiaigényét. Nevezzétek meg a választott megoldást. Hivatkozzatok két konkrét esetadatra. Mondjátok egy korlátot és egy olyan hiányzó adatot, amely a végleges döntéshez szükséges. A cél nem a technológia reklámozása, hanem a döntés indoklása.

**Átvezetés:** A következő dia a bemutatások alatt marad a vásznon.

## 23. dia A bemutatásokban az indoklás a döntő

**Tervezett idő:** 8 perc

**Pedagógiai cél:** A csoportdöntések bemutatása és szakmai ütköztetése.

#### A dián megjelenik:

- 60 másodperc csoportonként
- Fő igény és választás
- Két konkrét indok
- Korlát és hiányzó adat
- Hallgatói kérdés: Miért ez illeszkedik jobban?

**Vizuális leírás:** Nagy időjelzés és a bemutatás négy pontja, semleges háttéren.

**Tanulói interakció:** Csoportonként 60 másodperc bemutatás, utána egy másik csoport legfeljebb 20 másodperces kérdése.

#### Tanári transzkript

Minden csoportnak 60 másodperce van. A bemutatás után egy másik csoport egyetlen szakmai kérdést vagy ellenérvet mondhat. A kérdés ne az legyen, hogy mennyibe kerül pontosan, ha nincs ehhez adatunk. Inkább azt vizsgáljátok, hogy a választás illeszkedik-e az energiaigényhez, az időbeli működéshez és a helyi adottságokhoz. Ha két csoport ugyanahhoz az esethez más megoldást választott, különösen érdekes lesz összevetni az indokokat.

**Oktatói megjegyzés:** Minden bemutatás után egy mondatos visszajelzés: melyik indok volt erős, és melyik adat hiányzott még. Itt ne induljon hosszú technológiai magyarázat.

**Átvezetés:** A közös döntési térkép foglalja össze a tanulságokat.

## 24. dia A jó döntés egyszerre több feltételhez illeszkedik

**Tervezett idő:** 3 perc

**Pedagógiai cél:** A két óra szakmai logikájának összefoglalása.

**A dián megjelenik:**

- Energiaigény és szükséges energiaforma
- Időbeli lefutás
- Helyi megújuló forrás
- Az épület és a gépészeti rendszer adottságai
- Korlátok, segédenergia, szabályozás és tárolás

**Vizuális leírás:** Középen az épület, körülötte az öt döntési tényező.

**Tanulói interakció:** A tanulók egy új szemponttal kiegészítik saját döntési lapjukat.

**Tanári transzkript**

A mai munka lényege, hogy egy megoldás több feltételhez egyszerre illeszkedjen. Ismernünk kell az energiaigényt és a szükséges energiaformát. Tudnunk kell, mikor jelentkezik az igény. Meg kell néznünk a helyi megújuló lehetőségeket. Figyelembe kell vennünk az épületet és a meglévő gépészeti rendszert. Végül a korlátokat, a segédenergiát, a szabályozást és a tárolást sem hagyhatjuk ki. Egészítsétek ki a döntési lapotokat egy olyan szemponttal, amelyet egy másik csoport bemutatásából tanultatok.

**Átvezetés:** Az utolsó dia egyéni kilépőkártyával zárja az órát.

## 25. dia A kilépőkártya a következő projekt kiindulópontja

**Tervezett idő:** 1 perc

**Pedagógiai cél:** Egyéni tanulási bizonyíték gyűjtése és a következő óra előkészítése.

**A dián megjelenik:**

1. Két épület-energiaigény
2. Egy megújuló megoldás rövid indoklással
3. Egy adat, amely nélkül nem születhet végleges döntés

**Vizuális leírás:** A három kérdés nagy, jól olvasható szöveggel. A nyomtatott kilépőkártya kisméretben megjelenhet.

**Tanulói interakció:** Egyéni, névvel kitöltött válasz. Leadás távozás előtt.

**Tanári transzkript**

Az utolsó percben mindenki önállóan töltse ki a kilépőkártyát. Nevezetek meg két épület-energiaigényt. Az egyikhez válasszatok egy lehetséges megújuló megoldást, és indokljátok egy mondattal. Végül írjatok egy olyan adatot, amely nélkül nem hoznátok végleges rendszer-választási döntést. Ezekből látni fogom, mit kell a következő Energia-detektívek projekt elején újra elővennünk.

**Átvezetés:** A dia a beadásig maradjon kivetítve.